

SWUFORCE Write-Up Page

응 이거 뭐야:



SWUFORCE

Digital Forensics

윙 이거 뭐야

Team Information

Team Name:

Team Member:

Instructions

Description

이 파일은 도대체 뭐죠?

Target	Hash(MD5)
qmgr.db	144a9f50efb95961c471e54dd613771f

Questions

플래그를 찾아내시오. (100pts)

Tools used

Name:	ESEDatabaseView	Publisher:	Nir Sofer
Version:	v1.79		
URL:	https://www.nirsoft.net/utils/ese_database_view.html		

Digital Forensics

Step-by-step methodology

1. 파일 확인

압축을 풀면 레지스트리 하이브 3개와 **qmgr.db**가 나온다. 이 중 **qmgr.db**는 file 명령으로 확인하면 ESE(Extensible Storage Engine) 데이터베이스이며, Windows 10의 BITS(Background Intelligent Transfer Service) 작업 큐 파일이다. 원래 위치는 C:\ProgramData\Microsoft\Network\Downloader\ 이다.

BITS는 백그라운드 다운로드용 정상 서비스이지만, 공격자가 악성 파일을 내려받는 데 자주 악용하므로 포렌식에서 중요한 아티팩트다. 이 문제는 **qmgr.db**에서 비정상적인 BITS 작업을 찾는 문제로 판단했다.

2. ESEDatabaseView로 열기

1. ESEDatabaseView를 실행하고 **qmgr.db**를 연다. (File → Open Database File 또는 드래그)
2. 테이블 선택 창에서 **Jobs**, **Files**, **MSys** 계열 테이블이 보인다. 실제 데이터는 **Jobs**와 **Files**에만 있다.
3. 두 테이블 모두 **Id**와 **Blob** 컬럼만 있고, 실제 내용은 **Blob**에 바이너리로 들어 있다. 표로 바로 읽을 수 없으므로 hex 뷰에서 문자열을 찾아야 한다.

3. Files 테이블 분석

Files 테이블에는 레코드가 2개 있다. 레코드를 더블클릭해 **Blob**의 hex를 보면 UTF-16LE 문자열이 [길이 4바이트][문자열] 형태로 반복된다. 길이 필드는 널 종료 문자를 포함한 글자 수다.

- 길이 73 (49 00 00 00): C:\Users\Public\U1dVQ1RGe2IxdHNfNGRtMW5fcjNnMTFzdHJ5X2YwcjNuczFjc30=.dat
- 길이 33 (21 00 00 00): http://192.168.1.100/malware.bin
- 길이 28 (1C 00 00 00): C:\Users\Public\BITE41A.tmp
- 길이 50 (32 00 00 00): \?\Volume{b5792947-1d56-49bd-9d6a-eb83aab9cd62}\

맨 앞과 맨 뒤의 16바이트(E4 CF 9E 51 ...)는 해당 레코드의 GUID다.

수상한 점은 다음과 같다.

- 내부망 IP에서 **malware.bin**을 평문 HTTP로 다운로드한다.
- 저장 위치가 모든 사용자가 쓸 수 있는 C:\Users\Public 이다.
- 저장 파일명이 의미 없는 **Base64** 문자열처럼 생겼다. 이것이 단서다.

4. 플래그 복원

hex에서 파일명 부분은 다음과 같다.

55 31 64 56 51 31 52 47 65 32 49 78 ... 63 33 30 3D

CyberChef에서 다음 순서로 처리한다.

1. From Hex로 hex를 바이트로 변환한다.
2. Decode text를 UTF-16LE로 설정해 경로 문자열을 복원한다.
3. U1dV...c30= 부분만 잘라 From Base64를 적용한다.

리눅스에서는 다음과 같이 해도 된다.

```
echo 'U1dVQ1RGe2lxdHNfNGRtMW5fcjNnMTFzdHJ5X2YwcjNuczFjc30=' | base64 -d
```

SWUCTF{b1ts_4dm1n_r3g11stry_f0r3ns1cs}

SWU FORCE

Digital Forensics